DAY 06

실전 드릴

실전 드릴 1: 가격·수익률·세금·듀레이션

1주차 · 기초 체력: 시장·가격·수익률·세금·듀레이션 · 중급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 채권 가격·경과이자·YTM·보유기간 수익률을 시간 제한 안에 정확히 계산할 수 있다
- 세후수익률과 세전환산수익률, 금융소득종합과세 기준을 고객 사례에 적용할 수 있다
- 듀레이션·컨벡시티·DV01로 금리 변화에 따른 가격 위험을 수치화하고 시장 데이터를 해석할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션의 차이는?
W2. DV01이 50만 원인 포지션에서 금리가 10bp 하락하면 손익은?

1. 드릴 사용법

오늘은 새 개념이 없다. Day 1~5의 시장구조·가격·수익률·세금·듀레이션을 **시간 제한 아래 손으로 풀어** 실전 감각으로 바꾸는 날이다.

파트	내용	권장 시간	배점
드릴 사용법	규칙·채점 기준 확인	5분	-
A. 개념 확인	OX·객관식 20제	20분	20점(각 1점)
B. 계산 드릴	가격·수익률·세금·듀레이션 10제	45분	40점(각 4점)
C. 케이스 스터디	은퇴자·법인 2건	25분	20점(각 10점)
D. 시장 데이터 읽기	호가표·금리 추이 5문항	15분	20점(각 4점)
셀프 체크	채점·오답노트	10분	-

표 6-1. 시간 배분과 배점 (합계 약 120분, 100점)

- A: 정답 1점. 단, 해설의 근거를 한 줄로 말하지 못하면 0.5점만 인정한다.
- B: 식 세우기 2점, 중간 계산 1점, 최종 답(단위·반올림 포함) 1점. 답만 맞으면 1점이다.
- C: 고객 제약 파악 3점, 구성안과 수치 근거 4점, 리스크·세금·설명의무 3점.
- D: 수치를 표·그래프에서 정확히 읽으면 2점, 실무적 해석(유동성·신용·금리 방향)까지 쓰면 4점.

주의

이 교재의 금리·가격·종목은 모두 학습용 **(가상)** 데이터이며 특정 채권의 매매 권유가 아니다. 세율·과세 기준은 작성 시점 현행 기준이며 개정될 수 있으므로 실제 상담 전 반드시 최신 규정을 확인한다.

2. A. 개념 확인 20제

문제당 40~60초가 목표다. 답안지에 번호와 답만 먼저 쓰고, 채점할 때 근거를 한 줄로 말해 본다.

OX·객관식 문제

- **1.** [OX] 민평금리는 복수의 민간 채권평가회사가 산출한 평가수익률을 평균한 값이다.

- **2.** [객관식] 장외 채권 거래의 표준 결제 방식은? ① 대금 선지급 ② DVP(증권·대금 동시결제) ③ 실물 인도 후 지급 ④ 신용결제
- **3.** [OX] 할인채는 만기 전 이자를 지급하지 않고 액면보다 낮은 가격에 거래된다.
- **4.** [OX] 더티가격(결제가격)은 클린가격에 경과이자를 더한 값이다.
- **5.** [객관식] 매수자가 매도자에게 경과이자를 지급하는 이유는? ① 중개 수수료 ② 직전 이자지급일 이후 매도자 보유기간의 이자 몫 정산 ③ 거래세 ④ 신용위험 보상
- **6.** [OX] 쿠폰금리가 시장수익률(YTM)보다 높으면 채권은 액면보다 비싸게(할증) 거래된다.
- **7.** [객관식] 경상수익률의 정의는? ① 연 쿠폰 ÷ 액면 ② 연 쿠폰 ÷ 시장가격 ③ (쿠폰+차익) ÷ 가격 ④ YTM - 쿠폰금리
- **8.** [OX] YTM은 받은 쿠폰을 YTM과 같은 금리로 재투자한다는 가정을 내포한다.
- **9.** [OX] 금리가 하락하면 재투자위험은 줄어든다.
- **10.** [객관식] 만기 전 매도 시 보유기간 수익률을 결정하지 않는 것은? ① 받은 이자 ② 매도가격 ③ 매입가격 ④ 발행 당시 수요예측 경쟁률
- **11.** [OX] 개인의 채권 이자소득은 원칙적으로 15.4%(지방소득세 포함)가 원천징수된다.
- **12.** [OX] 현행 기준 개인의 일반 채권 매매차익은 소득세 과세 대상이다.
- **13.** [객관식] 금융소득종합과세 기준금액(연간 이자·배당 합계)은? ① 1천만 원 ② 2천만 원 ③ 3천만 원 ④ 5천만 원
- **14.** [OX] 세전 YTM이 같다면 개인에게는 저쿠폰 채권의 세후수익률이 고쿠폰 채권보다 높은 경향이 있다.
- **15.** [객관식] 세후 3.0%의 세전환산수익률(세율 15.4%)은? ① 3.46% ② 3.55% ③ 3.62% ④ 2.54%
- **16.** [OX] 무이표채(할인채)의 맥컬리 듀레이션은 잔존만기와 같다.
- **17.** [객관식] 연 k회 이자 지급 채권의 수정 듀레이션은? ① 맥컬리 × (1+y) ② 맥컬리 ÷ (1+y/k) ③ 맥컬리 - 1 ④ 맥컬리 ÷ 만기
- **18.** [OX] 다른 조건이 같다면 쿠폰이 높을수록 듀레이션이 길다.
- **19.** [OX] 컨벡시티가 양(+)이면 금리 하락 시 실제 가격 상승폭이 듀레이션만으로 추정한 값보다 크다.
- **20.** [객관식] 액면 10억 원, 가격 액면 수준, 수정 듀레이션 4인 채권의 DV01은? ① 4만 원 ② 40만 원 ③ 400만 원 ④ 4천 원

정답과 한 줄 해설

번호	정답	한 줄 해설
1	O	민평은 평가사 평가수익률의 평균. 장외 가격 판단의 기준선
2	②	DVP로 증권과 대금을 동시에 주고받아 결제 위험 축소
3	O	이자 대신 할인 발행, 만기에 액면 상환
4	O	결제금액 = 클린 + 경과이자. 호가·민평은 보통 클린 기준
5	②	다음 이자는 매수자가 전액 받으므로 매도자 몫을 미리 정산
6	O	쿠폰 > 수익률이면 가격 > 액면
7	②	경상수익률 = 연 쿠폰 ÷ 시장가격. 차익·재투자 미반영
8	O	재투자 금리가 낮아지면 실현 수익률 < YTM
9	X	금리 하락 시 쿠폰을 낮은 금리로 재투자하므로 커진다
10	④	보유기간 수익률 = (이자 + 매도가 - 매입가) ÷ 매입가
11	O	소득세 14% + 지방소득세 1.4%
12	X	현행 비과세(이자 부분만 과세). 단 제도 개정 가능성 상시 확인

번호	정답	한 줄 해설
13	②	연 2천만 원 초과분이 다른 소득과 합산 과세
14	O	과세 대상 쿠폰이 작고 비과세 차익 비중이 커서 유리
15	②	3.0 ÷ (1 - 0.154) = 3.546%
16	O	현금흐름이 만기 한 번뿐이므로 가중평균 시점 = 만기
17	②	수정 듀레이션 = 맥컬리 ÷ (1 + y/k)
18	X	쿠폰이 높으면 앞쪽 현금흐름 비중이 커져 듀레이션이 짧다
19	O	상승은 더 크고 하락은 더 작다. 볼록성의 이점
20	②	10억 × 4 × 0.0001 = 40만 원

표 6-2. A파트 정답과 해설

3. B. 계산 드릴 10제

가정: 액면 10,000원, 연 1회 이자 지급, 정수 연도 만기(B2만 반기 이표). 가격은 원 단위 소수 둘째 자리, 수익률은 % 소수 셋째 자리까지 쓴다. 세율은 개인 이자소득 15.4%를 적용한다.

$$P = \Sigma\, C/(1+y)^{t} + F/(1+y)^{n}\ ,\ \Delta P/P \approx -Dmod\cdot\Delta y + \tfrac{1}{2}\cdot Cx\cdot(\Delta y)^{2}$$

C: 연 쿠폰, F: 액면, y: 시장수익률, Dmod: 수정 듀레이션, Cx: 컨벡시티, Δy: 금리 변화(소수)

B1. 가격 계산 쿠폰 4.0%, 잔존 3년, 시장수익률 3.5%인 채권의 가격은?

풀이

① 연 쿠폰 400원. ② 400/1.035 = 386.47, 400/1.035^2 = 373.40, 10,400/1.035^3 = 9,380.20. ③ 합계 = **10,140.08원**. 쿠폰(4.0%) > 수익률(3.5%)이므로 할증 가격이 나온 것이 맞는지 부호부터 확인하는 습관을 들인다.

B2. 경과이자와 결제가격 쿠폰 3.0%·반기 지급 채권(반기 쿠폰 150원)을 직전 이자지급일로부터 73일 지난 날 클린가격 9,850원에 산다. 이번 이자기간은 182일이다. 경과이자와 결제가격은?

풀이

① 경과이자 = 150 × 73/182 = **60.16원**. ② 결제(더티)가격 = 9,850 + 60.16 = **9,910.16원**. ③ 다음 이자일에 매수자는 150원을 전부 받지만 그중 60.16원은 이미 매도자에게 지급한 몫이다.

B3. YTM 근사 쿠폰 3.0%, 잔존 3년, 가격 9,700원 채권의 근사 YTM을 구하고 정확한 값과 비교하라.

풀이

① 근사식 YTM ≈ [C + (F-P)/n] ÷ [(F+P)/2] = [300 + 300/3] ÷ 9,850 = 400 ÷ 9,850 = **4.061%**. ② 정확한 YTM(시행착오·계산기)은 **4.083%**. ③ 근사식은 할인 채권에서 약간 낮게 나오는 경향이 있다.

B4. 보유기간 수익률 쿠폰 3.5%, 잔존 3년 채권을 액면가(10,000원)에 산 뒤 1년간 쿠폰 350원을 받았다. 1년 후 잔존 2년 시장수익률이 3.0%로 내려 매도했다. 세전·세후 보유기간 수익률은?

풀이

① 매도가격 = 350/1.03 + 10,350/1.03^2 = **10,095.67원**. ② 세전 HPR = (350 + 95.67) ÷ 10,000 = **4.457%**. ③ 세후: 이자세 350 × 15.4% = 53.9원, 매매차익 95.67원은 개인 현행 비과세 → (296.1 + 95.67) ÷ 10,000 = **3.918%**.

B5. 세후수익률 쿠폰 4.0% 채권을 액면가에 사서 만기 보유하는 개인의 세후 연수익률은?

풀이

① 액면 매입이므로 세전 수익률 = 쿠폰 = 4.0%. ② 수익 전부가 과세 대상 이자 → 4.0% × (1 - 0.154) = **3.384%**.

B6. 저쿠폰 채권 세전환산수익률 쿠폰 1.0%, 잔존 1년, YTM 3.5%인 저쿠폰 채권을 산다. 세후수익률과 세전환산수익률을 구하고 세전 3.6% 정기예금과 비교하라.

풀이

① 가격 = 10,100/1.035 = **9,758.45원**. ② 세금 = 쿠폰 100 × 15.4% = 15.4원(차익 341.55원은 비과세). ③ 세후수익 = 10,100 - 15.4 - 9,758.45 = 326.15원 → 세후수익률 **3.342%**. ④ 세전환산 = 3.342 ÷ 0.846 = **3.951%**. ⑤ 예금 3.6%의 세후는 3.046%이므로, 같은 세후 성과를 예금으로 얻으려면 세전 약 3.95%가 필요하다.

B7. 맥컬리·수정 듀레이션 쿠폰 4.0%, 잔존 3년, YTM 4.0% 채권(가격 10,000원)의 맥컬리 듀레이션, 수정 듀레이션, 컨벡시티는?

풀이

① 현재가치: 1년 384.62, 2년 369.82, 3년 9,245.57(합계 10,000). ② 맥컬리 = (1×384.62 + 2×369.82 + 3×9,245.57) ÷ 10,000 = **2.886년**. ③ 수정 = 2.886 ÷ 1.04 = **2.775**. ④ 컨벡시티 = Σ t(t+1)·CF_t/(1+y)^(t+2) ÷ P = **10.53**.

B8. 듀레이션·컨벡시티로 가격 변화 추정 B7 채권의 시장수익률이 ±50bp 변할 때 가격 변화율을 ① 듀레이션만 ② 듀레이션+컨벡시티로 추정하고 실제 값과 비교하라.

풀이

① 듀레이션만: -2.775 × (±0.005) = ∓1.388%. ② 컨벡시티 보정 = ½ × 10.53 × 0.005^2 = +0.013%. → +50bp: **-1.374%**, -50bp: **+1.401%**. ③ 실제: +50bp 가격 9,862.55원(-1.374%), -50bp 가격 10,140.08원(+1.401%). 보정 후 오차는 0.001%p 이내다. -50bp 가격이 B1 답과 같은 것은 같은 채권(4%, 3년, 3.5%)이기 때문이다.

B9. 포트폴리오 DV01 합산 아래 (가상) 포지션의 DV01을 구하고 합산하라(가격은 액면 수준으로 가정).

포지션(가상)	액면(시가)	수정 듀레이션	DV01 = 시가 × Dmod × 0.0001
국고채 3년	30억 원	2.80	84.0만 원
국고채 10년	10억 원	8.50	85.0만 원
은행채 1년	20억 원	0.97	19.4만 원
합계	60억 원	가중 3.14	188.4만 원

표 6-3. B9 풀이: DV01 합산

풀이

① 각 DV01 = 시가 × Dmod × 0.0001. ② 합계 **188.4만 원**: 금리가 평행하게 1bp 오르면 약 188만 원 손실. ③ 가중 듀레이션 = 188.4만 ÷ (60억 × 0.0001) = 3.14.

B10. 손익분기 금리 상승폭 B7 채권(쿠폰 4%, 3년, 액면 매입)을 1년 보유한다. 1년 뒤 잔존 2년 채권의 수정듀레이션은 1.886이다. 1년 보유 성과가 0이 되는 금리 상승폭은 대략 얼마인가?

풀이

① 1년 이자 수익(캐리) = 4.0%. ② 손익분기 Δy ≈ 캐리 ÷ Dmod = 0.04 ÷ 1.886 = **약 212bp**. ③ 정확 계산: 1년 뒤 수익률이 약 6.19%(+219bp)일 때 400 + 매도가 = 10,000원. ④ 고객에게 「1년 안에 금리가 2%p 이상 오르지 않으면 원금 이상」이라고 말할 수 있는 근거가 된다.

4. C. 케이스 스터디 2개

케이스 1. 은퇴자 정기예금 3억 원 만기

상황(가상): 67세 박OO 고객. 3억 원 정기예금이 다음 주 만기다. 다른 예금·배당에서 연 1,250만 원의 금융소득이 이미 발생한다. 연금 외에 생활비가 매달 80만 원(연 960만 원) 더 필요하다. 「같은 은행에 3.3%로 다시 넣으면 되지 않나, 종합과세는 피하고 싶다」고 말한다. 시장(가상): 1년 정기예금 3.3%, 국고채 1년 3.0%, 잔존 2년 저쿠폰 국고채(쿠폰 1.5%) YTM 3.1%, CMA·MMF 2.8%.

질문: ① 예금 재예치 시 종합과세 여부는? ② 대안 구성과 과세 대상 이자는? ③ 생활비 현금흐름은 어떻게 맞추는가? ④ 반드시 설명할 리스크는?

모범 답안

① 3억 × 3.3% = 990만 원. 기존 1,250만 원과 합쳐 2,240만 원으로 2천만 원을 240만 원 초과 → 초과분이 합산 과세된다. ② 예시 구성: 5천만 원 CMA·MMF(생활비 버퍼, 이자 140만 원), 1억 원 국고채 1년(이자 300만 원), 1.5억 원 저쿠폰 국고채 2년(가격 9,694.29원 → 액면 약 1.547억 원, 연 쿠폰 약 232만 원, 만기 차익 약 473만 원은 현행 비과세). 과세 대상 이자 약 672만 원 → 합계 약 1,922만 원으로 기준 이하. ③ 세후 이자 약 569만 원 + 버퍼 원금 인출 약 391만 원 = 연 960만 원. 1년 뒤 국고채 만기 1억 원으로 버퍼를 다시 채운다. ④ 만기 전 매도 시 가격 변동, 저쿠폰 차익 비과세는 현행 기준이며 개정 가능, 채권은 예금자보호 대상 아님(국고채는 정부 신용), 재투자 금리 하락 위험.

판매자 코멘트

고객의 진짜 목표는 「높은 금리」가 아니라 「세금 안 늘리고 매달 생활비 확보」다. 세전 수익률 경쟁보다 과세 대상 금액 표를 먼저 보여 주고, 다른 금융소득처럼 가정한 숫자는 가정이라고 밝히며 적합성 확인 기록을 남긴다.

케이스 2. 법인 여유자금 50억 원 1년 운용

상황(가상): 제조업 중견 법인 재무팀. 50억 원을 1년 운용하려 한다. 분기마다 최대 10억 원의 운전자금 인출 가능성이 있고, 대표는 「1년 뒤 원금이 줄면 안 된다」, 재무팀장은 「예금보다 0.2~0.3%p 더」를 원한다. 시장(가상) : RP·MMF 2.8%, 통안채·CD 3~6개월 3.0%, 은행채 AAA 1년 3.2%, 1년 정기예금 3.0%.

질문: ① 유동성 구조는? ② 금리 위험을 DV01로 수치화하라. ③ 법인 과세상 개인과 다른 점은?

모범 답안

① 3단 구조: 10억 원 RP·MMF(수시 인출), 15억 원 통안채·CD 3~6개월(분기 인출 대비 만기 분산), 25억 원 은행채 AAA 1년(수익 확보). 연 이자 약 1.53억 원(2.8%·3.0%·3.2% 가중, 약 3.06%)으로 예금 3.0% 대비 약간 높다. ② 가중 수정 듀레이션 = (10×0 + 15×0.4 + 25×0.95) ÷ 50 = 0.595 → DV01 = 50억 × 0.595 × 0.0001 = **약 29.8만 원**. 금리 +50bp 시 평가손 약 1,488만 원(연 이자의 약 10%). ③ 법인은 이자와 매매차익 모두 법인세 과세 대상이므로 개인처럼 저쿠폰 절세 논리가 통하지 않는다.

판매자 코멘트

법인 고객에게는 「얼마 더 버나」보다 「언제 얼마를 꺼낼 수 있나」를 먼저 표로 보여 준다. 중도 매도 가능성이 있는 분기 인출분에 장기물을 넣는 것이 가장 흔한 실수다.

5. D. 시장 데이터 읽기

아래는 어느 날 장외시장 **(가상)** 호가표와 최근 12개월 **(가상)** 금리 추이다. 같은 날 국고채 금리는 1년 2.85%, 2년 2.95%, 3년 3.04%로 가정한다. 호가는 수익률(%) 기준이며 매수호가 수익률이 매도호가보다 높다.

종목(가상)	등급	민평	매수호가	매도호가	호가차(bp)	국고 대비(bp)
국고채 3년	국고	3.040	3.045	3.035	1.0	0
통안채 1년	통안	2.880	2.890	2.875	1.5	+3
은행채 1년	AAA	3.050	3.065	3.040	2.5	+20
은행채 2년	AAA	3.180	3.200	3.170	3.0	+23
여전채 2년	AA-	3.700	3.760	3.660	10.0	+75
회사채 3년	AA-	3.960	4.000	3.930	7.0	+92
회사채 3년	A0	4.550	4.750	4.450	30.0	+151

표 6-4. 가상 장외 호가표와 민평 비교 (가상 데이터)

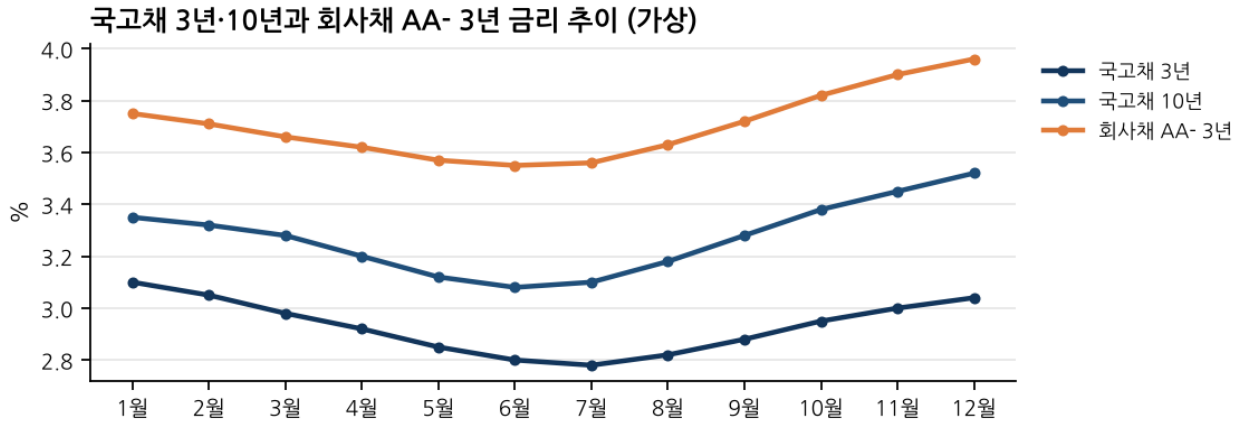


그림 6-1. 최근 12개월 금리 추이 (가상 데이터)

- **D1.** 호가차가 가장 큰 종목과 그 의미는?
- **D2.** 고객이 여전채 2년을 매도호가 3.660%에 산다면 민평 대비 유리한가? 수정 듀레이션 1.9로 액면 1억 원당 금액 차이를 추정하라.
- **D3.** 1월과 12월의 국고 10년-3년 스프레드를 구하고 수익률곡선 변화를 해석하라.
- **D4.** 회사채 AA- 3년의 국고 3년 대비 신용스프레드를 1월·6월·12월로 비교하라.
- **D5.** 수정 듀레이션 8.0인 10년 국고채를 6월에 샀다면 12월까지 금리 변화로 인한 가격 변화율은 대략 얼마인가?

풀이

D1. 회사채 A0 3년(30bp). 거래가 적고 신용위험이 커 원하는 가격에 팔기 어렵다는 신호다. **D2.** 매도호가 수익률 3.660%는 민평 3.700%보다 4bp 낮다. 즉 민평보다 비싸게 사는 것이다. 1억 × 1.9 × 0.0004 = **약 7.6만 원** 불리. **D3.** 1월 3.35 - 3.10 = 25bp, 12월 3.52 - 3.04 = 48bp. 장기 금리가 더 올라 곡선이 **가팔라졌다(스티프닝)**. **D4.** 1월 65bp, 6월 75bp, 12월 92bp로 꾸준히 확대 → 신용 리스크 프리미엄 상승. **D5.** 10년 금리 3.08% → 3.52%(+44bp). -8.0 × 0.0044 = **약 -3.52%**.

6. 셀프 체크

채점 후 파트별 점수를 적고 아래 표에서 다음 행동을 고른다.

총점	진단	다음 행동
90~100	실전 투입 가능	D 파트 해석을 고객 설명 문장으로 바꿔 말하기 연습
75~89	계산은 되나 속도·해석 부족	B 오답 문제를 타이머 켜고 재풀이, C 모범 답안 소리 내어 읽기
60~74	세금·듀레이션 개념 혼동	Day 4·5 핵심 공식 재정리 후 B5~B10 재도전
60 미만	기초 공식 미정착	Day 2·3 가격·YTM부터 다시, 내일 주간 복습 집중

표 6-5. 점수대별 진단과 다음 행동

오답노트 작성법

- 왼쪽에 문제 번호와 내 답, 오른쪽에 정답과 근거 공식을 한 줄로 쓴다.
- 틀린 원인을 네 가지로 분류한다: 개념 오해 / 공식 오적용 / 계산 실수 / 문제 조건 누락(반기·세율·액면).
- 계산 실수는 부호 확인(할증·할인, 금리↑ 가격↓) 체크리스트로 막는다.
- 세금 문제는 반드시 「과세 대상 금액」과 「비과세 금액」을 따로 적는 칸을 만든다.

판매자 노트

오늘 계산은 모두 고객 문장으로 바뀌어야 한다. 「세전환산 3.95%」, 「1bp에 188만 원」, 「2%p 오르기 전까지는 원금 이상」처럼 숫자 하나에 의미 하나를 붙여 말하는 연습이 하이엔드 판매자로 가는 첫걸음이다.

오늘의 핵심 정리

- ■ 가격 문제는 쿠폰과 수익률을 비교해 할증·할인 방향부터 확인하고, 국고채는 반기 조건을 놓치지 않는다.
- ■ 개인 고객 비교는 세전이 아니라 세후, 그리고 세전환산수익률로 한다. 저쿠폰 채권의 이점은 현행 과세 기준에 근거하며 개정 가능하다.
- ■ 듀레이션은 1차 근사, 컨벡시티는 보정이다. 위험의 크기는 금액이 아니라 DV01로 합산해 본다.
- ■ 고객 제안은 목표(세금·현금흐름·유동성)를 먼저 정리하고, 수치 근거와 리스크·적합성 기록을 함께 남긴다.

연습문제

P1. [보너스 1] 쿠폰 3.0%·반기 지급, 잔존 2년, 시장수익률 3.4%(연, 반기 복리) 채권의 가격은?

P2. [보너스 2] 잔존 5년 할인채, YTM 3.5%의 가격·수정 듀레이션·컨벡시티와 +100bp 시 가격 변화율 추정치는?

P3. [보너스 3] B9 포트폴리오(DV01 188.4만 원)의 금리 위험을 국고채 10년(수정 듀레이션 8.5, 가격 액면 수준) 매도로 완전히 상쇄하려면 액면 얼마가 필요한가?

P4. [보너스 4] 연 금융소득이 2,600만 원인 개인 고객의 종합과세 대상 금액과, 저쿠폰 채권 교체가 왜 유효한지 설명하라.

오늘의 용어	정의
더티가격	클린가격에 경과이자를 더한 실제 결제가격
경과이자	직전 이자지급일부터 결제일까지 매도자 보유기간에 해당하는 이자
보유기간 수익률(HPR)	보유 중 받은 이자와 매도 손익을 매입가격으로 나눈 실현 수익률
세전환산수익률	세후수익률을 (1-세율)로 나누어 과세 상품과 비교 가능하게 바꾼 수익률
금융소득종합과세	연간 이자·배당 합계가 2천만 원을 넘으면 초과분을 다른 소득과 합산해 누진 과세하는 제도
컨벡시티	금리 변화에 따른 가격 곡선의 휘어짐. 듀레이션 추정의 2차 보정항
DV01	금리 1bp 변화 시 포지션 가치 변화 금액. 시가 × 수정 듀레이션 × 0.0001
손익분기 금리 상승폭	보유기간 이자 수익이 금리 상승에 따른 가격 손실로 상쇄되는 금리 변화 폭. 캐리 ÷ 수정 듀레이션으로 근사

정답과 해설

W1. 맥컬리는 현금흐름 현재가치로 가중한 평균 회수 시점(년)이고, 수정 듀레이션은 맥컬리 ÷ (1+y/k)로 금리 1%p 변화 시 가격 변화율(%)의 근사치다.

W2. DV01 × 10 = 약 +500만 원 평가이익(금리 하락 → 가격 상승, 컨벡시티 무시).

P1.

반기 쿠폰 150원, 반기 할인율 1.7%, 4기간. $P = 150/1.017 + 150/1.017^2 + 150/1.017^3 + 10{,}150/1.017^4 =$ 9,923.29원.

P2.

가격 $= 10{,}000/1.035^5 =$ 8,419.73원. 맥컬리 5년, 수정 = 5/1.035 = 4.831, 컨벡시티 $= 5\times6/1.035^2 = 28.01$. 추정 = -4.831×0.01 + ½×28.01×0.0001 = -4.691%. 실제(4.5%로 재계산) -4.694%로 거의 일치.

P3.

필요 액면 = 188.4만 ÷ (8.5 × 0.0001) = 약 22.2억 원.

P4.

2천만 원 초과분 600만 원이 다른 종합소득과 합산되어 누진세율이 적용된다(2천만 원까지는 14% 분리과세 세율 적용 구조). 저쿠폰 채권은 수익의 상당 부분이 현행 비과세인 매매·상환차익이어서 과세 대상 이자를 줄여 기준금액 이하로 낮출 수 있다. 단 제도 개정 가능성과 다른 소득 수준을 함께 확인해야 한다.

내일 예고

Day 7은 1주차 주간 복습이다. 오늘 오답노트를 바탕으로 시장구조·가격·수익률·세금·듀레이션을 한 장의 공식 지도로 묶고, 2주차 신용·수익률곡선 학습을 준비한다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.